



Trimestre 1	Discipline	Enseignant	Classe	Date 11 octobre 2019	Durée 3H
Devoir surveillé numéro 1	Mathématiques	M. NCHARE ABDOULAYE	PREMIERE C	Coefficient : 6	

L'épreuve comporte deux parties A et B étalées sur deux pages. La clarté de la copie et la qualité de la rédaction seront prises en compte dans l'évaluation de la copie du candidat

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15,5 Points)

Exercice 1 (4,5points)

A) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation, l'inéquation et le système d'inéquations suivants :
(0,5+1+1)pts

a) $x^2 + 2\sqrt{3}x = -3$; b) $\sqrt{3x-2} < x-1$ c) $\begin{cases} x^2 - x - 1 > 0 \\ 2x - 1 < x^2 + 4 \end{cases}$

B) On considère l'équation (E): $x^2 - (1 + \sqrt{3})x + \sqrt{3} = 0$.

1. Calculer $(1 - \sqrt{3})^2$

0,25pt

2. En déduire les solutions de l'équation (E).

0,75pt

3. On considère les équations

$(E_1): x - (1 + \sqrt{3})\sqrt{x-1} + \sqrt{3} = 1$ et $(E_2): x^2 - (1 + \sqrt{3})|x| + \sqrt{3} = 0$.

À partir de 2), résoudre (E_1) et (E_2) .

(0,5+0,5) pt

Exercice 2 (1,75 Points)

A et B sont deux points du plan. Soit $x \in \mathbb{R}$.

1) Pour quelle(s) valeur(s) de x les points pondérés $(A; x^2 + x - 3)$ et $(B; x)$ n'admettent-ils pas un barycentre G ? 0,75pt

2) On suppose que les points pondérés $(A; x^2 + x - 3)$ et $(B; x)$ admettent un barycentre G . Déterminer x pour que G soit le milieu du segment $[AB]$. 0,5pt

3) Soit $[AB]$ le segment de longueur 4cm. Construire G pour $x = -1$ 0,5pt

Exercice 3 (4,75points)

I. On considère le polynôme P tel que $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$. On admet que ce polynôme a trois racines a, b et c . Sans calculer les racines, déterminer

$a + b + c$; $a \times b \times c$; $ab + ac + bc$; $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ (0,5+0,5+0,5+0,5) pts

II. Soit le polynôme $P(x) = x^3 - 6x^2 - 51x + 280$.

1) Déterminer trois réels a, p et q tels que $P(x) = (x + a)^3 + p(x + a) + q$. 0,75pt

2) On pose $X = x + a$. Résoudre l'équation $X^3 + pX + q = 0$ (On cherchera une racine simple α de l'équation puis on factorisera sous la forme $(X - \alpha)Q(X)$ où Q est un polynôme de degré 2). 1pt

3) Factoriser alors $P(x)$ 0,5pt

4) Résoudre l'inéquation $P(x) > 0$. 0,5pt

Exercice 4 (4, 5 points)

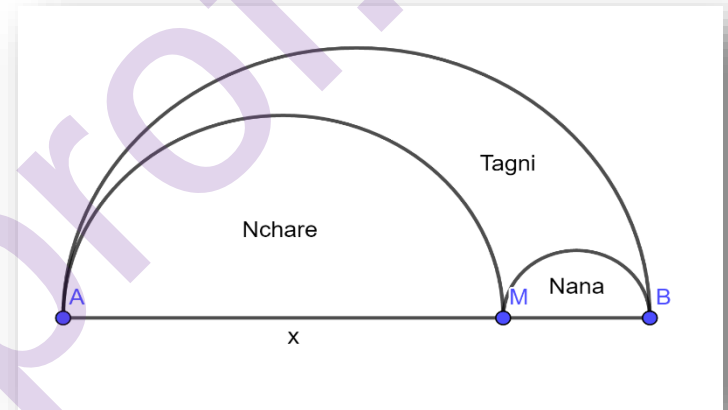
Soit $(\mathcal{E})$ le cercle d'équation $x^2 + y^2 + 4x + 2y - 15 = 0$ et B le point de coordonnées $(0 ; 5)$

- 1) Déterminer les éléments caractéristiques de $(\mathcal{E})$ 0,5pt
- 2) Déterminer une représentation paramétrique de $(\mathcal{E})$ 0,5pt
- 3) Montrer que le point B est situé à l'extérieur de $(\mathcal{E})$ 0,5pt
- 4) Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par B et de vecteur normal $\vec{u}(-3 ; \frac{1}{5})$ 0,5pt
- 5) Ecrire une équation cartésienne de la droite (D_m) passant par B et de coefficient directeur m ($m \in \mathbb{R}$) 0,5pt
- 6) Déterminer suivant les valeurs de m le nombre de points communs à (D_m) et à $(\mathcal{E})$ 1pt
- 7) En déduire une équation de chacune des tangentes à $(\mathcal{E})$ passant par le point B 1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4,5 Points)

SITUATION

Trois ingénieurs M. Nchare, M. Nana et M. Tagni ont gagné le marché de revêtement de la façade principale de la toiture du stade de Japoma à Douala ayant la forme d'un demi-disque de diamètre $AB = 200m$. Les surfaces à revêtir sont indiquées sur la figure.



Les trois ingénieurs se rendent dans un magasin pour l'achat du matériel nécessaire à la réalisation des travaux. M. Nchare achète 5 matériaux de type A, 3 matériaux de type B et 2 matériaux de type C et dépense au total 780.000 frs CFA. M. Nana achète 1 matériel de type A, 2 matériaux de type B et 3 matériaux de type C et dépense au total 446.000 frs CFA. M. Tagni achète 2 matériaux de type A, 3 matériaux de type B et 1 matériel de type C et dépense au total 468.000 frs CFA.

A l'issue des achats, M Nchare dispose d'une somme de 45.000 frs CFA. Son épouse lui dit: *si tu places cette somme dans ma tontine à un taux de t % pendant un an et qu'ensuite tu retires le capital et les intérêts ainsi générés, que tu reposes dans l'amical du Lycée bilingue de Mbalngong à un taux de $(t + 2)\%$ pendant un an, l'intérêt produit par ce deuxième placement s'élèvera à 4860 frs CFA*

TACHES

- Tache 1: Déterminer en fonction de x l'aire de la partie à revêtir par chaque ingénieur 1,5pt
- Tache 2: Quel est le prix de chaque type de matériel ? 1,5pt
- Tache 3: Déterminer le taux d'intérêt 1,5pt